

Trabajo Practico Integrador *(Individual o hasta dos integrantes)*

Cátedra: Organización Empresarial

Cuerpo de Docentes:

Prof. Gabriela Martínez (titular)

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

INTEGRANTES:

NOMBRE Y APELLIDO: Nazarena Diaz Y Martin Alejandro Gomez

1. Introducción

- Mimbtería Fleming es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos artesanales y decorativos elaborados con materiales como mimbre, junco y madera. Entre los principales productos que ofrece se encuentran pufs, biombos, cortinas, organizadores y otros artículos para el hogar.
- La empresa comercializa sus productos tanto de forma presencial como a través de canales digitales, principalmente WhatsApp Business y Mercado Libre. Estos medios permiten que los clientes realicen consultas sobre precios, stock, medidas, formas de pago y opciones de envío.
- Debido al crecimiento de las consultas realizadas por medios digitales, gran parte del tiempo de atención se destina a responder preguntas repetitivas. Por este motivo se propone analizar y optimizar este proceso mediante la implementación de un chatbot que automatice la atención inicial de los clientes.

2. Presentación de la empresa

- Actualmente la atención de consultas en Mimbtería Fleming se realiza de forma manual mediante WhatsApp Business. Cuando un cliente se comunica, el personal debe responder individualmente cada consulta relacionada con productos, precios, disponibilidad de stock, medidas, formas de pago y envíos.
- Se observó que muchas de estas preguntas son repetitivas y requieren respuestas similares para distintos clientes. Esto genera una carga de trabajo adicional para el personal, aumenta los tiempos de respuesta y dificulta la atención simultánea de múltiples consultas.

- Con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso, se propone el diseño de un chatbot capaz de responder automáticamente las consultas más frecuentes, acceder a información almacenada en una base de datos simulada y registrar solicitudes de compra para su posterior gestión por parte del personal de la empresa.
 - Estas consultas son respondidas de forma manual por el personal, generando tareas repetitivas que consumen una gran cantidad de tiempo y terminan causando que otros puntos queden vulnerables.

3. Proceso actual (AS-IS)

Actualmente, el proceso de atención y gestión de pedidos se realiza de forma completamente manual mediante WhatsApp. El personal responde individualmente cada consulta de clientes, verifica disponibilidad de productos, informa precios y registra pedidos manualmente.

Este modelo presenta demoras en la atención, riesgo de errores humanos y dependencia constante de la disponibilidad del empleado para responder consultas.

A partir de este análisis se identificó la necesidad de automatizar el proceso mediante un chatbot capaz de optimizar tiempos de respuesta y mejorar la organización de la información

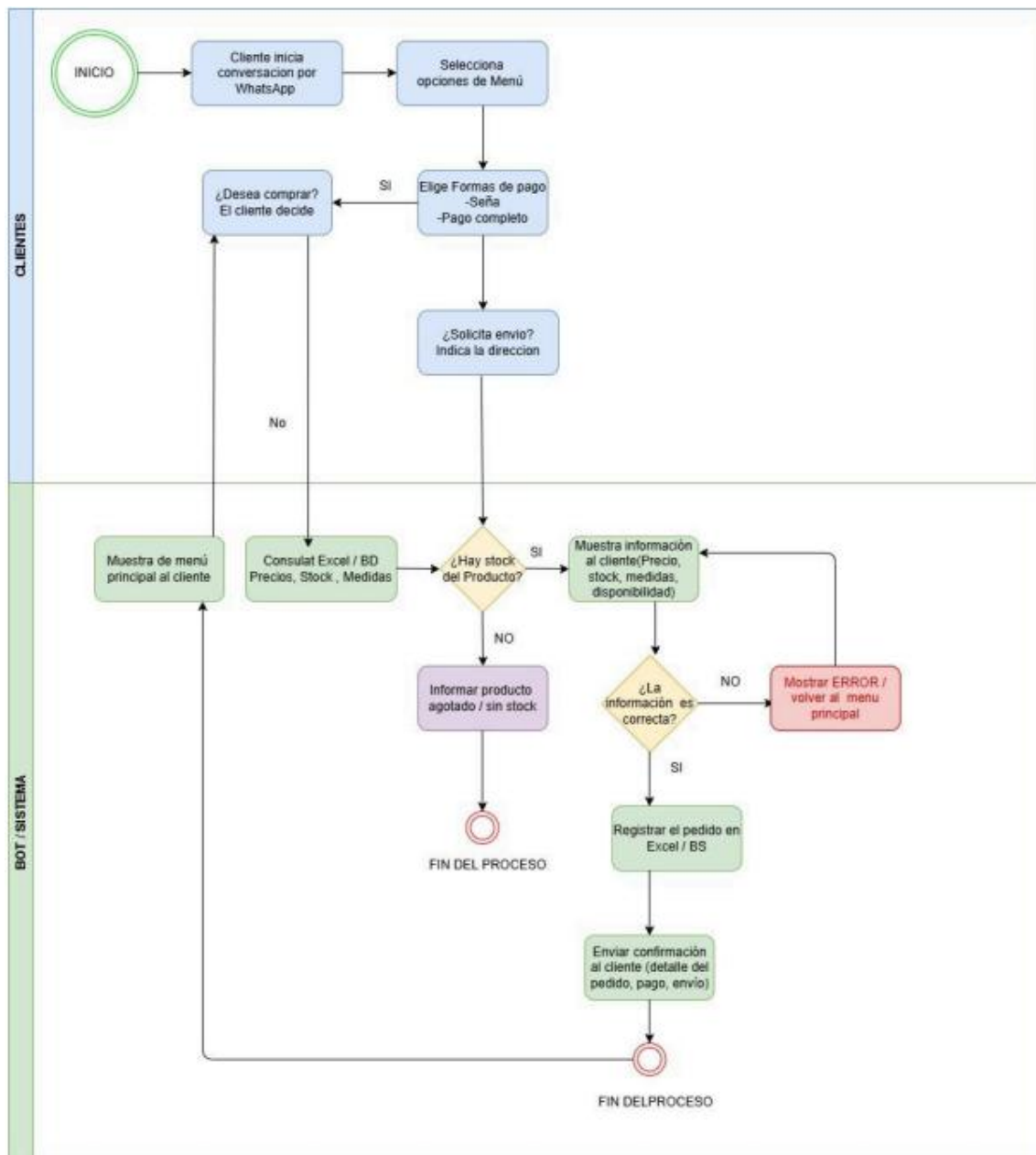




4. Proceso propuesto (TO-BE)

- Se propone la implementación de un chatbot integrado a WhatsApp Business para automatizar la atención inicial de los clientes.
- Al iniciar una conversación, el chatbot presentará un menú con las consultas más frecuentes. Dependiendo de la opción seleccionada, el sistema consultará una base de datos simulada para informar precios, stock, medidas o condiciones de envío.
- Si el cliente desea realizar una compra, el chatbot solicitará los datos necesarios para registrar el pedido. En situaciones especiales o consultas que requieran atención personalizada, el sistema derivará la conversación a un miembro del personal de la empresa.
- Esta solución permitirá reducir tareas repetitivas, mejorar los tiempos de respuesta y optimizar el proceso de atención al cliente.

5. Diagrama BPMN



6. Plataforma y lenguaje

Para este proyecto se eligió WhatsApp Business como plataforma principal porque es el medio que utiliza actualmente Mimbtería Fleming para atender consultas y recibir pedidos de los clientes.

La idea es que el chatbot pueda responder automáticamente las preguntas más frecuentes sobre precios, stock, medidas, formas de pago y envíos, reduciendo el tiempo que el personal dedica a responder las mismas consultas una y otra vez.

Como lenguaje de programación se propone Python, ya que es un lenguaje sencillo de utilizar y permite desarrollar programas con estructuras condicionales, validaciones y consultas de información.

Para almacenar los datos se utilizará una planilla Excel que funcionará como una base de datos simulada. En ella se registrarán los productos disponibles, sus precios, el stock existente y la información de los pedidos realizados por los clientes.

También se utilizará GitHub para almacenar el código del proyecto y llevar un control de las modificaciones realizadas durante el desarrollo.

Repositorio GitHub:

<https://github.com/martingz99/TPI-OE.git>

7. Base de datos simulada

Para el funcionamiento del chatbot se utilizará una planilla Excel como base de datos simulada.

En esta planilla almacenare información sobre los productos que comercializa Mimbtería Fleming, como el nombre del producto, su precio, las medidas disponibles y la cantidad de unidades en stock.

Cuando un cliente realice una consulta, el chatbot podrá acceder a estos datos para brindar respuestas actualizadas sin necesidad de que intervenga una persona.

Además, se incorporará una sección destinada al registro de pedidos, donde se guardarán datos básicos como el nombre del cliente, el producto solicitado, la cantidad requerida, la forma de pago elegida y la condición de entrega.

La base de datos simulada estará compuesta por una hoja de productos y una hoja de pedidos. La primera permitirá consultar información sobre precios, stock y medidas, mientras que la segunda registrará las compras realizadas por los clientes a través del chatbot.

8. Diccionario de datos

Para que el chatbot pueda responder consultas y registrar pedidos, es necesario manejar distintos datos relacionados con los productos y los clientes. En la siguiente tabla se describen las principales variables utilizadas en el sistema.

Variable	Descripción
producto	Nombre del producto consultado por el cliente.
precio	Precio correspondiente al producto seleccionado.
stock	Cantidad de unidades disponibles para la venta.
medida	Tamaño o dimensión del producto.
nombre_cliente	Nombre de la persona que realiza la consulta o compra.
cantidad	Cantidad de unidades solicitadas por el cliente.
forma_pago	Forma de pago elegida (seña o pago completo).
envio	Indica si el cliente solicita envío o retira el producto.
direccion	Dirección de entrega en caso de requerir envío.

9. Máquina de estados

Para que el chatbot pueda mantener una conversación ordenada con cada cliente, se propone el uso de una máquina de estados. Esto permite que el sistema recuerde en qué etapa del proceso se encuentra el usuario y pueda responder de forma adecuada según la información ingresada.

Los estados definidos para este proyecto son los siguientes:

- Estado 1: Inicio de la conversación.
- Estado 2: Menú principal.
- Estado 3: Consulta de productos.
- Estado 4: Consulta de precios, stock y medidas.
- Estado 5: Confirmación de intención de compra.
- Estado 6: Solicitud de datos del cliente.
- Estado 7: Selección de forma de pago.
- Estado 8: Registro del pedido.
- Estado 9: Confirmación final de la operación.
- Estado 10: Derivación a atención humana en caso de consultas especiales.

Gracias a esta estructura, el chatbot puede guiar al usuario durante toda la conversación sin perder el contexto y asegurando que cada paso del proceso se realice en el orden correcto.

10. Camino feliz

El camino feliz representa el flujo ideal del sistema, donde el usuario interactúa correctamente con el chatbot y el proceso se ejecuta sin errores. El proceso comienza cuando el cliente inicia una conversación mediante WhatsApp. El chatbot muestra automáticamente el menú de productos disponibles y el usuario selecciona el producto deseado. Posteriormente, el sistema consulta la disponibilidad del producto en la base de datos simulada mediante Excel. Si existe stock disponible, el bot solicita al cliente seleccionar un método de pago. Finalmente, el sistema registra automáticamente el pedido y envía una confirmación de compra y envío al usuario, concluyendo exitosamente el proceso.

11. Camino infeliz

El camino infeliz representa las situaciones donde el usuario ingresa información incorrecta o el sistema detecta un problema durante el proceso de compra. Entre los posibles escenarios contemplados se encuentran: * selección de productos inexistentes, * falta de stock disponible, * ingreso de datos inválidos, * métodos de pago incorrectos, * cancelación del proceso por parte del usuario. En estos casos, el chatbot responde automáticamente informando el error detectado y solicita nuevamente la información correspondiente o redirige al usuario al menú principal. De esta manera, el sistema mejora la robustez del proceso y reduce errores humanos durante la atención al cliente.

12. Herramientas de IA utilizadas

Pregunta realizada a IA:

“¿Cómo representar gateways y caminos alternativos en BPMN 2.0 para un chatbot de atención al cliente?”

Respuesta obtenida:

En BPMN 2.0, los Gateways (compuertas) se utilizan para representar decisiones dentro del flujo del proceso. En el caso de un chatbot de atención al cliente, permiten modelar caminos alternativos según las respuestas o condiciones detectadas por el sistema.

Por ejemplo:

- Si el producto tiene stock disponible → el proceso continúa hacia el pago.
- Si no existe stock → el sistema informa el error y redirige al menú principal.
- Si el usuario ingresa información inválida → el chatbot solicita nuevamente los datos.

Los caminos alternativos permiten representar distintos escenarios posibles dentro del flujo, incluyendo errores, validaciones y excepciones del sistema. Esto ayuda a diseñar procesos más robustos, claros y automatizados.

Pregunta realizada a IA:

“¿Qué tareas del proceso manual pueden automatizarse mediante un chatbot en WhatsApp?”

Respuesta obtenida:

Un chatbot integrado en WhatsApp puede automatizar múltiples tareas que normalmente se realizan de forma manual dentro del proceso de atención al cliente y gestión de pedidos.

Entre las principales tareas automatizables se encuentran:

- respuesta automática a consultas frecuentes
- envío de menú de productos
- verificación de stock
- validación de datos ingresados por el usuario
- registro automático de pedidos
- confirmación de compras
- información sobre métodos de pago

- coordinación de envíos
- y seguimiento básico del estado del pedido.

La automatización de estas tareas permite reducir tiempos de respuesta, disminuir errores humanos, mejorar la organización de la información y optimizar los recursos operativos de la empresa.

Pregunta realizada a IA:

“¿Qué beneficios organizacionales aporta automatizar un proceso manual?”

Respuesta obtenida:

La automatización de procesos manuales aporta múltiples beneficios organizacionales relacionados con la eficiencia operativa, la reducción de errores y la optimización de recursos.

Entre los principales beneficios se destacan:

- reducción de tiempos de respuesta
- disminución de tareas repetitivas
- mejora en la atención al cliente
- reducción de errores humanos
- mejor organización y registro de información
- disponibilidad continua del servicio
- y optimización de los recursos humanos de la empresa.

En el caso del proyecto, la implementación de un chatbot automatizado permite agilizar la gestión de consultas y pedidos mediante WhatsApp, mejorando significativamente el proceso en comparación con el modelo manual utilizado actualmente. La automatización también facilita la escalabilidad del sistema, permitiendo atender múltiples usuarios simultáneamente sin aumentar la carga operativa del personal.

Pregunta realizada a IA:

En esta captura le pregunte mas que nada para comparar los temas a elección, porque me gustaba el tema de la gestión de solicitudes de vacaciones porque también podría ser aplicado en mi trabajo actual pero se me hizo mas interesante aplicar el tema de WhatsApp business y el chatbot porque lo veía más aprovechable.

Estoy considerando dos opciones:

1. Gestión de solicitudes de vacaciones para empleados.
2. Atención al cliente y gestión de pedidos de una empresa llamada Mimblería Fleming que trabaja con WhatsApp Business.

Analiza ambas alternativas y explícame cuál sería más conveniente para desarrollar en un proyecto académico, considerando facilidad de modelado BPMN, disponibilidad de información del proceso y posibilidades de automatización.

Mostrar menos ^

Para un trabajo académico de Organización Empresarial donde además tenés que modelar procesos, hacer BPMN y justificar la automatización con IA, las dos opciones son válidas, pero tienen diferencias importantes.

Opción 1: Gestión de solicitudes de vacaciones

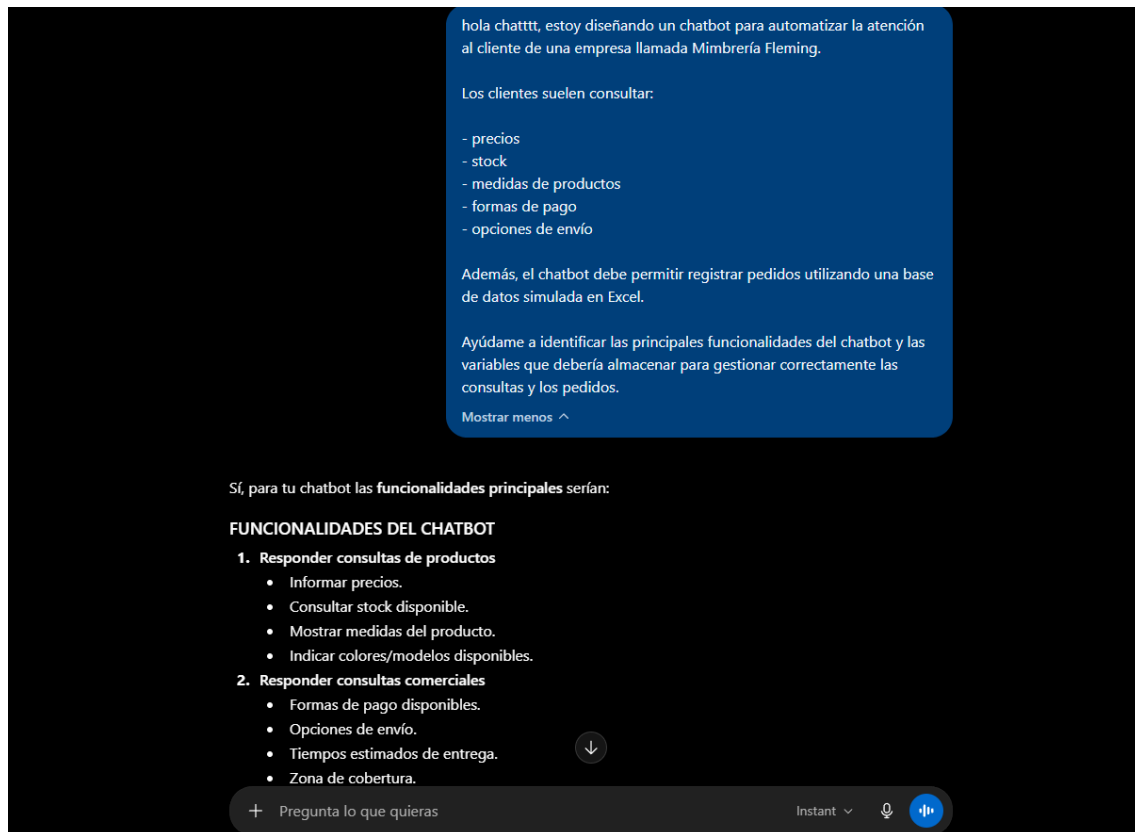
Ventajas

- ✓ Proceso administrativo clásico.
- ✓ Muy fácil de representar en BPMN.
- ✓ Tiene decisiones claras:
 - Solicitud enviada.
 - Verificación de días disponibles.
 - Aprobación o rechazo.
 - Notificación al empleado.
- ✓ El chatbot tiene un rol bien definido:
 - Recibir solicitud.
 - Consultar saldo de vacaciones.
 - Solicitar fechas.

+ Pregunta lo que quieras Instant  

Pregunta realizada a IA:

Y la siguiente consulta fue utilizada para definir las funcionalidades principales del chatbot y las variables necesarias para su funcionamiento.



13. Manual de usuario

El siguiente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento básico del chatbot propuesto para Mimbtería Fleming.

1. El usuario inicia una conversación mediante WhatsApp Business.
2. El chatbot muestra automáticamente el menú de productos disponibles.
3. El usuario selecciona la consulta que desea realizar, pudiendo acceder a información sobre productos, precios, stock, medidas o envíos.

4. El sistema consulta automáticamente la disponibilidad del producto a la base de datos simulada y muestra la información correspondiente.
5. Si existe stock disponible el bot solicita seleccionar un método de pago
6. El sistema registra automáticamente el pedido y confirma la compra al usuario.
7. En caso de errores o datos inválidos, el chatbot informa la situación y solicita nuevamente la información correspondiente.

Este procedimiento permite agilizar la atención inicial de los clientes y reducir el tiempo dedicado a responder consultas repetitivas.

14. Conclusión

En conclusión, este trabajo permitió analizar un proceso real de atención al cliente dentro de Mimbtería Fleming y proponer una mejora mediante el uso de un chatbot integrado a WhatsApp Business.

A partir del relevamiento realizado, se identificó que muchas consultas recibidas por la empresa son repetitivas, especialmente aquellas relacionadas con precios, stock, medidas, formas de pago y envíos. Por este motivo, la automatización de la atención inicial puede ayudar a reducir tiempos de respuesta y mejorar la organización del proceso.

La solución propuesta permite relacionar el modelo de negocio con una posible implementación técnica, utilizando un flujo de trabajo representado mediante BPMN, una base de datos simulada en Excel y una lógica de funcionamiento basada en estados y decisiones.

De esta manera, el proyecto muestra cómo la programación puede aplicarse para resolver problemas concretos dentro de una organización, no solamente desde el código, sino también desde el análisis del proceso y la búsqueda de una solución práctica.